Meetkunde

Hoeken, vlakke figuren, ruimtefiguren en de cirkel.

1 Hoeken

Een hoek meet je in graden. De rechte hoek van $90°$ is het ijkpunt: daarmee vergelijk je alle andere.



Scherp is kleiner dan $90°$, stomp ligt tussen $90°$ en $180°$, gestrekt is precies $180°$.

Een volledige draai is $360°$, een halve draai $180°$, een kwartdraai $90°$. Twee lijnen die elkaar onder $90°$ kruisen, noem je **loodrecht**.

2 Vlakke figuren

Vlakke figuren liggen plat op het blad. Je herkent ze aan het aantal zijden en aan de hoeken.



Een vierkant is ook een rechthoek: alle vier de hoeken zijn recht.

Figuur	Waaraan je hem herkent
vierkant	vier gelijke zijden én vier rechte hoeken
rechthoek	vier rechte hoeken, overstaande zijden gelijk
ruit	vier gelijke zijden, maar de hoeken hoeven niet recht te zijn
trapezium	een vierhoek met minstens één paar evenwijdige zijden
gelijkzijdige driehoek	drie gelijke zijden
gelijkbenige driehoek	twee gelijke zijden

De hoeken van elke driehoek zijn samen 180°, die van elke vierhoek 360°.

Een figuur met rechte zijden noemen we naar het aantal zijden: drie is een driehoek, vier een vierhoek, vijf een vijfhoek, zes een **zeshoek** en acht een **achthoek** — zoals een stopbord in het verkeer.

Twee lijnen die overal even ver uit elkaar liggen, noem je **evenwijdig**. Hoe ver je ze ook doortrekt, ze raken elkaar nooit. De twee lange zijden van een rechthoek zijn evenwijdig; een trapezium heeft er minstens één paar.

3 Symmetrie en verschuiven

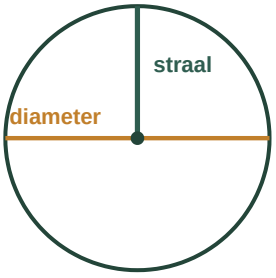
Kan je een figuur langs een lijn dubbelvouwen zodat de twee helften precies op elkaar passen, dan is die lijn een **symmetrieas**. Een vierkant heeft er vier, een rechthoek twee, een cirkel oneindig veel.

Niet elke figuur heeft er vier. Een gelijkbenige driehoek heeft er precies **één**: de lijn door de top, tussen de twee even lange zijden in. Een gelijkzijdige driehoek heeft er drie, en een figuur zonder gelijke zijden vaak geen enkele.

Bij een spiegeling of een verschuiving blijft de figuur even groot en houdt ze dezelfde vorm. Alleen haar plaats verandert.

4 De cirkel

Een cirkel heeft geen zijden en geen hoeken: het is één gebogen lijn waarvan elk punt even ver van het midden ligt.



De diameter is precies twee keer de straal.

Is de straal 6 cm, dan is de diameter 12 cm. En omgekeerd: is de diameter 10 cm, dan is de straal 5 cm.

5 Ruimtefiguren

Ruimtefiguren nemen plaats in: je kan ze vastnemen. Je telt er vlakken, ribben en hoekpunten aan.



Een kubus en een balk hebben allebei 6 vlakken, 12 ribben en 8 hoekpunten.

Figuur	Vlakken	Bijzonder
kubus	6 gelijke vierkanten	alle ribben even lang
balk	6 rechthoeken	zoals een schoendoos
cilinder	2 cirkels + een gebogen vlak	zoals een blikje
kegel	1 cirkel + een punt	zoals een ijshoorntje
piramide	1 grondvlak + driehoeken	de driehoeken komen samen in één top
bol	geen enkel vlak vlak	rolt alle kanten op

Tel je de vlakken van een **piramide met een vierkant grondvlak**, dan kom je aan vijf: het vierkant onderaan plus de vier driehoeken errond. Vergeet het grondvlak niet mee te tellen, dat is de fout die iedereen maakt.

Onthoud dit

- Een rechte hoek is $90°$, een volledige draai $360°$.
- De hoeken van een driehoek zijn samen $180°$, van een vierhoek $360°$.
- Een vierkant is ook een rechthoek, maar niet omgekeerd.
- De diameter is twee keer de straal.
- Een kubus en een balk: 6 vlakken, 12 ribben, 8 hoekpunten.
- Spiegelen en verschuiven verandert niets aan de grootte.
- Evenwijdige lijnen raken elkaar nooit.
- Een piramide met een vierkant grondvlak heeft 5 vlakken.